

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 1: NỀN TẢNG THUẬT TOÁN & KỸ THUẬT XỬ LÝ TỆP
(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh Đội tuyển)

📖 LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn theo định hướng chuẩn hóa dành cho học sinh Đội tuyển Học sinh giỏi môn Tin học. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuyên sâu, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá năng lực.

Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I**TỔNG QUAN CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG & MỤC TIÊU BÀI HỌC**

Kỳ thi Chọn Học sinh giỏi môn Tin học cấp Tỉnh đòi hỏi học sinh không chỉ tư duy thuật toán chính xác mà còn phải thành thạo kỹ năng thao tác tệp dữ liệu chuẩn hóa (.INP/.OUT). Đề thi thông thường gồm 4 Dạng bài trọng tâm:

💡 4 DẠNG BÀI TRỌNG TÂM TRONG ĐỀ THI HSG TỈNH

- Dạng 1 (Trọng tâm Buổi 1): Mảng một chiều & Xâu ký tự — Xử lý đọc/ghi tệp, duyệt bài toán, thuật toán số nguyên.
- Dạng 2: Mảng nhiều chiều & Tập hợp — Thuật toán tìm kiếm, sắp xếp, tư duy tham lam (Greedy).
- Dạng 3: Quy hoạch động, Stack & Queue — Thuật toán đệ quy, quay lui, chia để trị.
- Dạng 4: Đồ thị cơ bản & Nâng cao — Các thuật toán duyệt đồ thị BFS/DFS, đường đi ngắn nhất.

CHƯƠNG II**LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH THỰC TẾ TRỰC QUAN****1. Bản Chất của Biến và Kiểu Dữ Liệu Trong Python**

- **Mô hình trực quan về Biến (Variable):** Hãy hình dung biến giống như chiếc bao tải dán nhãn trong kho hàng. Tên biến (ví dụ: `so_tien`, `so_kg`) là nhãn dán bên ngoài bao; giá trị (như 50000, 4) là lượng lúa/cam thực sự bên trong.

- **4 Kiểu dữ liệu nguyên tử cần nắm vững:**

- + `int` (Số nguyên): Đại diện cho các số đếm không có phần thập phân (Ví dụ: 5, 100, -20).
- + `float` (Số thực): Đại diện cho các số có phần thập phân (Ví dụ: 3.14, 12.5).
- + `str` (Xâu ký tự): Đại diện cho dãy văn bản (Ví dụ: 'Năm', 'Python').
- + `bool` (Kiểu logic): Chỉ nhận một trong hai giá trị `True` hoặc `False`.

2. Phép Toán Số Học Chuyên Sâu: Chia Nguyên (//) và Chia Dư (%)

- **Mô hình sọt cam thực tế:** Giả sử em có 14 quả cam và cần chia đều vào các sọt, mỗi sọt chứa đúng 5 quả. Phép chia $14 // 5 = 2$ đại diện cho số sọt xếp đầy (phần thương nguyên). Phép chia $14 \% 5 = 4$ đại diện cho số quả cam còn thừa chưa đủ xếp 1 sọt (phần dư).

- **Bảng ứng dụng vàng trong giải toán số nguyên HSG:**

- + Lấy chữ số hàng đơn vị của số N: $N \% 10$
- + Bỏ chữ số hàng đơn vị của số N: $N // 10$
- + Đổi N giây sang Giờ, Phút, Giây: $gio = N // 3600$; $phut = (N \% 3600) // 60$; $giay = N \% 60$

3. Kỹ Thuật Đọc / Ghi Tệp (.INP & .OUT)

Trong lập trình thi HSG, kỹ thuật chuyển hướng dữ liệu bằng `sys.stdin` và `sys.stdout` giúp học sinh đọc dữ liệu từ tệp input và ghi kết quả ra tệp output một cách đơn giản, giữ nguyên các câu lệnh nhập `input()` và xuất `print()` thông thường:

```
# CÚ PHÁP ĐỌC / GHI TẬP CHUẨN PYTHON BẰNG STDIN & STDOUT
import sys

# 1. Đổi hướng luồng dữ liệu vào/ra từ tệp
sys.stdin = open('BAI1.INP', 'r')
sys.stdout = open('BAI1.OUT', 'w')

# 2. Đọc dữ liệu (dùng sys.stdin.read() hoặc input() thông thường)
n, x = map(int, sys.stdin.read().split())

# 3. Xử lý thuật toán...

# 4. Xuất kết quả ra tệp (dùng lệnh print thông thường)
print(ket_qua)
```

CHƯƠNG III

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Bài 1: MUA CAM BIỂU BÀ (CAM.INP -> CAM.OUT)

- **Đề bài:** Mẹ đưa cho Năm N đồng đi chợ mua cam. Giá mỗi kg cam là X đồng. Hãy tính số kg cam nguyên mua được và số tiền thừa.

- **Phân tích thuật toán:** Số kg cam nguyên = $N // X$; Số tiền thừa trả lại = $N \% X$.

```
# Khung code Bài 1: Mua cam biểu bà (CAM.INP -> CAM.OUT)
import sys

# Đổi hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('CAM.INP', 'r')
sys.stdout = open('CAM.OUT', 'w')

# Đọc số tiền N và giá 1kg cam X
n, x = map(int, sys.stdin.read().split())

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# Ghi kết quả ra tệp CAM.OUT (Dùng lệnh print)
```

Bài 2: TÁCH CÁC CHỮ SỐ (CHUSO.INP -> CHUSO.OUT)

- **Đề bài:** Nhập vào số nguyên dương N có 2 chữ số ($10 \leq N \leq 99$). Tính tổng các chữ số của N.

- **Phân tích thuật toán:** Chữ số hàng chục = $N // 10$; Chữ số hàng đơn vị = $N \% 10$.

```
# Khung code Bài 2: Tách chữ số (CHUSO.INP -> CHUSO.OUT)
import sys
```

```
# Đổi hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('CHUSO.INP', 'r')
sys.stdout = open('CHUSO.OUT', 'w')

# Đọc số nguyên N có 2 chữ số
n = int(sys.stdin.read().strip())

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# Ghi kết quả ra tệp CHUSO.OUT (Dùng lệnh print)
```

Bài 3: ĐỔI THỜI GIAN (THOIGIAN.INP -> THOIGIAN.OUT)

- **Đề bài:** Cho số nguyên dương N là số giây. Hãy đổi N giây ra dạng h:m:s.
- **Phân tích thuật toán:** Giờ = $N // 3600$; Phút = $(N \% 3600) // 60$; Giây = $N \% 60$.

```
# Khung code Bài 3: Đổi thời gian (THOIGIAN.INP -> THOIGIAN.OUT)
import sys

# Đổi hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('THOIGIAN.INP', 'r')
sys.stdout = open('THOIGIAN.OUT', 'w')

# Đọc số giây N
n = int(sys.stdin.read().strip())

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# Ghi kết quả ra tệp THOIGIAN.OUT theo định dạng h:m:s (Dùng lệnh print)
```

CHƯƠNG IV

HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

Để đánh giá mức độ chính xác của chương trình, học sinh thực hiện quy trình tự kiểm thử bằng hệ thống test case theo các bước hướng dẫn dưới đây:

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN TỰ KIỂM THỬ BẰNG TEST CASE

- Bước 1: Mở thư mục bài tập cần kiểm thử (ví dụ: TEST_CAM/Test01/).
- Bước 2: Sao chép tệp .INP mẫu từ thư mục test vào cùng thư mục chứa tệp code .py của em.
- Bước 3: Thực thi chương trình Python để sinh ra tệp kết quả .OUT tương ứng.
- Bước 4: So sánh đối chiếu nội dung tệp .OUT vừa tạo với tệp .OUT mẫu chuẩn trong thư mục bộ test.
- Bước 5: Lần lượt kiểm thử với cả 10 bộ test case (từ Test01 đến Test10). Chương trình chỉ đạt điểm

tối đa khi kết quả hoàn toàn trùng khớp ở cả 10 bộ test.

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: MUA CAM (CAM.INP -> CAM.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (CAM.INP)	Kết quả đúng (CAM.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	50 12	4 2	Kịch bản thông thường
Test02	7 10	0 7	$N < X$: Không đủ tiền mua 1kg cam
Test03	100 25	4 0	$N \% X == 0$: Mua tròn kg, vừa hết sạch tiền
Test04	15 15	1 0	$N = X$: Tiền vừa bằng đúng giá 1kg cam
Test05	999 1	999 0	$X = 1$: Giá cam siêu rẻ (1 đồng/kg)
Test06	0 20	0 0	$N = 0$: Không có đồng nào trong túi
Test07	1000001 2	500000 1	Số tiền lớn, còn dư 1 đồng
Test08	1000000000 35000	28571 15000	Số tiền 1 tỷ đồng (kiểm tra khả năng tính số lớn)
Test09	123456789123456789 987654321	125000000 123456764	Số siêu lớn vượt 64-bit C++ (Python bignum)
Test10	1 100000	0 1	$N = 1$ đồng, $X = 100.000$ đồng

2. Bảng Kiểm Thử Bài 2: TÁCH CHỮ SỐ (CHUSO.INP -> CHUSO.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (CHUSO.INP)	Kết quả đúng (CHUSO.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	10	1	Số nhỏ nhất có 2 chữ số
Test02	99	18	Số lớn nhất có 2 chữ số (Tổng max = 18)
Test03	50	5	Hàng đơn vị là 0
Test04	77	14	Hai chữ số giống nhau

Bộ Test	Dữ liệu vào (CHUSO.INP)	Kết quả đúng (CHUSO.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test05	46	10	Tổng bằng đúng 10
Test06	18	9	Tổng chia hết cho 9
Test07	19	10	Hàng chục nhỏ (1), đơn vị max (9)
Test08	81	9	Hàng chục lớn (8), đơn vị nhỏ (1)
Test09	90	9	Hàng chục max (9), đơn vị là 0
Test10	35	8	Số lẻ thông thường

3. Bảng Kiểm Thử Bài 3: ĐỔI THỜI GIAN (THOIGIAN.INP -> THOIGIAN.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (THOIGIAN.INP)	Kết quả đúng (THOIGIAN.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	45	0:0:45	$N < 60$: Chỉ có số giây, chưa đủ 1 phút
Test02	60	0:1:0	$N = 60$: Tròn đúng 1 phút
Test03	150	0:2:30	Có cả phút và giây lẻ (< 1 giờ)
Test04	3599	0:59:59	$N = 3599$: Mốc cận trên 1 giờ
Test05	3600	1:0:0	$N = 3600$: Tròn đúng 1 giờ
Test06	3661	1:1:1	Đủ cả 1 giờ, 1 phút, 1 giây
Test07	0	0:0:0	$N = 0$: Thời gian bằng 0
Test08	86400	24:0:0	$N = 86400$: Tròn đúng 24 giờ (1 ngày)
Test09	86399	23:59:59	23 giờ 59 phút 59 giây
Test10	1000000	277:46:40	Số giây cực lớn (trên 277 giờ)

CHƯƠNG V

DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG CHUYÊN NGHIỆP

⚠ 3 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH

- Lỗi `FileNotFoundError`: Do đặt sai tên tệp input hoặc không để tệp `.INP` cùng thư mục làm việc với tệp code Python.
- Lỗi `TypeError` / `ValueError`: Quên ép kiểu dữ liệu từ chuỗi (str) sang số nguyên (int) bằng `int()` hoặc `map(int, ...)`.
- Lỗi `IndentationError`: Thụt lề không nhất quán (Trong Python quy chuẩn luôn thụt lề đúng 4 khoảng trắng).